CURSURI FIZICĂ

1. Oscilații

• Oscilația
= orice evoluție periodică a unui sistem fizic

• Oscilația armonică
↳ legea de mișcare = fct. armonică

$$x(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

ω_0 = pulsația proprie, $[\omega]_{S.I.} = Hz = rad/s$
φ = faza inițială
$\Phi(t)$ = faza
! rad = unitate unghiulară, nu fizică

Pulsația proprie
= viteza de variație temporală a fazei oscilației armonice

Amplitudinea A
= valoarea max. a elongației x

Frecvența oscilației
= nr. de oscilații în unitatea de timp

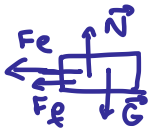
$$\nu_0 = \frac{1}{T_0}, \quad \nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

Prototip mecanic al oscilatorului armonic:

x_e → echilibru (resort nedeformat)
Fie $x_e = 0$.

$$F_e = -kx$$

$\begin{cases} x > 0 \Rightarrow \text{Alungire} \Rightarrow F_e < 0 \\ x < 0 \Rightarrow \text{Comprimare} \Rightarrow F_e > 0 \end{cases}$



Principiul II al mecanicii

$$F = ma \Rightarrow -kx = ma \Rightarrow a + \frac{k}{m}x = 0$$

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v - v_0}{\Delta t} = \dot{v} = \frac{dv}{dt}$$

$$a = \ddot{x}$$

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x - x_0}{\Delta t} = \dot{x} = \frac{dx}{dt}$$

$$\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

(liniară = fct. și deriv. apar doar la puterea 1)

Ec. dif.: $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
Ec. caracteristică: $r^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow r = \pm i\omega_0$
Euler: $e^{it} = \cos(t) + i\sin(t)$

Legea de mișcare armonică:

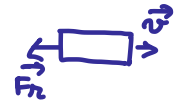
$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\sin(\varphi + \tfrac{\pi}{2}) = \cos(\varphi)$$

• Oscilații amortizate
= mișcare aprox. periodică realizată în prezența unor efecte disipative moderate

Amortizare fluidă = forțele de rezistență d.p. cu viteza
$F_r \overset{d.p.}{\sim} v$

ex.: medii fluide:
$\vec{F_r} = -b\vec{v}$



$[b]_{S.I.} = \frac{N \cdot S}{m}$ coef. de frecare fluidă

Pendul elastic:
$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \Rightarrow \vec{F_e} + \vec{F_r} = m \cdot \vec{a}$

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

$\gamma = \frac{b}{2m}$ → coef. amortizare
$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ → pulsație proprie

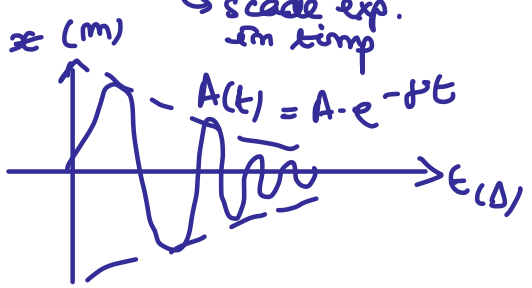
I. frecare mare ⇒ b mare
$\gamma > \omega_0 \Rightarrow \Delta > 0 \Rightarrow r \in \mathbb{R}$
$r_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$
↳ mișcare de revenire lentă în poz. de echil.
$x(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$

II. situație critică
$\gamma = \omega_0 \Leftrightarrow \frac{b}{2m} = \sqrt{\frac{k}{m}} \Leftrightarrow r_1 = r_2 = -\gamma$
↳ cea mai rapidă revenire spre echilibru fără oscilație

III. mișcare evaziperiodică !
$\gamma < \omega_0 \Rightarrow r_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$
Notăm $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ pseudopulsația
↳ are aspectul unei oscilații, dar amplitudinea scade în timp

$$x(t) = A(t) \cdot \sin(\omega_1 t + \varphi)$$
↳ scade exp. în timp

Legea de mișcare amortizată



• Considerații energetice

I. Pendul elastic armonic.

$$E = E_c + E_p$$
$$E_c = \frac{mv^2}{2}, \quad E_p = \frac{kx^2}{2}$$

$v = \dot{x} = A\omega_0 \cos(\omega_1 t + \varphi) = A\omega_0 \cos\theta$

$E = \frac{1}{2} m A^2 \omega_0^2 \cos^2\theta + \frac{1}{2} k A^2 \sin^2\theta =$

$= \frac{1}{2} k A^2 (\cos^2\theta + \sin^2\theta)$

II. Pendul elastic cu frecare fluidă:

$x(t) = A_0 \cdot e^{-\gamma t} \sin\theta$

$v(t) = \dot{x} = A_0 \cdot e^{-\gamma t}(-\gamma \sin\theta + \omega_1 \cos\theta)$

$E(t) = \frac{1}{2} A_0^2 e^{-2\gamma t} [k \sin^2\theta +$

$+ m(\gamma \sin\theta - \omega_1 \cos\theta)^2]$

$\lim_{t\to\infty} E(t) = 0$

2 • Oscilații amortizate și forțate

$\Delta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T_1)}$ decrementul logaritmic de amortizare

T_1 = pseudoperioadă $= \frac{2\pi}{\omega_1}$

↳ Δ este o mărime adimensională a rapidității cu care se stinge oscilația

$\left(\gamma = \frac{b}{2m}, \ \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}\right)$

ω_0 → pulsație proprie (pt. osc. perfect)
ω_1 → pseudopulsație (pt. osc. care nu e perfect armonică)
ω → pulsația de întreținere

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$$

- forța de întreținere este de tip armonic
- faza inițială a soluției particulare

$$\operatorname{tg}\delta = \frac{2\omega\gamma}{\omega^2 - \omega_0^2}$$

- amplitudinea soluției particulare:

$$B = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2) + 4\omega^2\gamma^2}}$$

$x_{g,m}(t) = x_{g,o}(t) + x_{p,m}(t)$

↳ generală, nesmogenă ↳ particulară, nesmogenă

$$\Downarrow$$

$$x_{g,m}(t) = \underbrace{A_0 \cdot e^{-\gamma t}}_{A(t)} \cos(\omega_1 t + \varphi) + B\cos(\omega t + \delta)$$

legea de mișcare a oscilatorului forțat

! A_0, φ se determină din cond. inițiale

• Regim „tranzitoriu" ($t \lesssim \tau = \frac{1}{\gamma}$)

↳ τ = timp de relaxare, $[\tau]_{S.I.} = s$
↳ γ = coef. de amortizare, $[\gamma]_{S.I.} = \frac{1}{s}$
↳ $A(t)$ și B au ord. de mărime comparabile și soluția generală se folosește complet

• Regim „permanent": $t \gg \tau$

↳ armonic, dar pulsația ω este impusă de forța de întreținere (F_{ext})
↳ $A(t) \ll B \Rightarrow x_{g,o}$ se neglijează față de $x_{p,m}$
↳ $x(t) \approx B\cos(\omega t + \delta)$

• Rezonanța de amplitudine:

↳ amplitudinea oscilației forțate în regim permanent ($t \gg \tau$) se maximizează

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

$$B_r = \frac{F_0}{m\sqrt{\omega_0^4 - \omega_r^4}}$$

↳ amplitudinea maximă

↳ B se maximizează când E se minimizează

• Rezonanța de viteză

↳ viteza de amplitudine maximă a osc. se maximizează

$$\omega_0 = \omega_r'$$

$$v_a = \frac{F_0}{m\sqrt{G(\omega)}}$$

$$G(\omega) = \left(\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 1\right)^2 + 4\gamma^2$$

↳ v_a se maximizează când $G(\omega)$ se minimizează

↳ se mai numește și rezonanță de putere

$$P = F \cdot v$$

$$P = \frac{L_{ext}}{\Delta t}$$

$[P]_{S.I.} = W = J/s$

$$P_{tot} = P_e + P_{fr} + P_{ext}$$

$$L_{ext} = \int_0^T P_{ext}\, dt$$

↳ lucrul mecanic pe o perioadă

$$L = \int P\, dt$$

3 • Oscilații forțate. Factori de calitate

• Regim permanent (oscilații forțate):

$$\begin{cases} x(t) = B\cos(\omega t + \delta) \\ v(t) = -B\omega\sin(\omega t + \delta) \end{cases}$$

$P_{medie} = \frac{L}{\Delta t}$

$L_{ext} = 2\pi m \omega \gamma B^2$

$L_r = -L_{ext}, \ L_e = 0$

$$\sin\delta = -\frac{2mB\omega\gamma}{F_0}$$

• Oscilator armonic $\Leftrightarrow L_r + L_{ext} + L_e = 0$

($F_e = -kx$; $F_e = m\omega_0^2 B\cos(\omega t + \delta)$; $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$)

• Factor de calitate:

$$Q = 2\pi \cdot \frac{E_{tot}}{L_{ext}}$$

E_{tot} = energia oscilatorului forțat, mediată pe o perioadă

! Q mare (osc. bune) => aport energetic redus pt. întreținerea oscilației
Q mic (osc. proaste) => aport energetic mare (pierderi mari)

$E_{tot} = E_c + E_p$ → de poziție ⊛
↳ de mișcare

$Q = \frac{\omega^2 + \omega_0^2}{4\omega\gamma}$ $\boxed{Q_0 = \frac{2\omega_0^2}{4\omega_0\gamma} = \frac{\omega_0}{2\gamma}}$ (factor de calitate rezonant)

↳ la rezonanța de vit., când $\omega = \omega_r' = \omega_0$

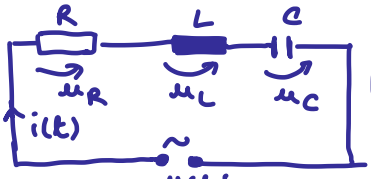
⊛ Oscilator simplu neamortizat (curs 1)
$\Rightarrow E_{tot} = ct.$, $(\forall) t$

Regim forțat permanent $\Rightarrow E_{tot}$ variază ușor în timp.
Însă, dacă am rezonanță de viteză $\Rightarrow E_{tot} = ct.$

- Lărgimea curbei de rezonanță a puterii este corelată cu coef. de amortizare γ:
  - γ mare → frecare puternică → profil lărg → Q mic
  - γ mic → frecare slabă → profil îngust → Q mare

4. Oscilații electromagnetice. Circuite oscilante.

- Circuit oscilant RLC serie



Sursă de tensiune alternativă

R = rezistență / rezistor
L = inductanță magnetică (bobină)
C = capacitate electrică (condensator / capacitor)

$u(t) = U_0 \cos(\omega t)$

$\begin{cases} u_R = R \cdot i & \text{componentă pasivă} \\ u_L = -e_a & \text{componentă reactivă} \\ u_C = \frac{1}{C} \cdot \int i(t)dt & \text{componentă reactivă} \end{cases}$

$\boxed{i \overset{def}{=} \frac{dq}{dt} = \dot{q}}$

$\boxed{\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = \frac{U_0}{L}\cos(\omega t)}$

(oscilații electromagnetice)

! Osc. mecanice: $\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$

- Analogie mecanic - electromagnetic

$x \longleftrightarrow q$
$v \longleftrightarrow i$
$a \longleftrightarrow i'$
$b \longleftrightarrow R$ (vâscozitate)
$m \longleftrightarrow L$ (inerție, se opune)
$k \longleftrightarrow C^{-1}$
$F_0 \longleftrightarrow U_0$

- Regim permanent:

$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}}$

$\boxed{q(t) = Q\cos(\omega t + \varphi)}$ $\boxed{u(t) = U_0\cos(\omega t)}$

$\boxed{Q = \frac{U_0}{L\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}}}$ $\boxed{i(t) = Q\omega\cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})}$ defazaj

$\boxed{I_0 = Q\omega = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}}$ $\boxed{\gamma = \frac{R}{2L}}$

$\Phi(t) = \text{fază} = \omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}$

$\begin{cases} X_L = \omega L & \text{reactanță inductivă} \\ X_C = \frac{1}{\omega C} & \text{reactanță capacitivă} \\ Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + X^2} & \text{impedanță,} \\ X = X_L - X_C & \text{reactanță totală} \end{cases}$ $[X]_{S.I.} = \Omega$, $[Z]_{S.I.} = \Omega$

$i_0 = \frac{U_0}{Z}$ forma generală a legii lui Ohm pt. mărimi de amplitudine

Obs! Derivarea introduce un defazaj $\frac{\pi}{2}$.
Integrarea introduce un defazaj $-\frac{\pi}{2}$.

$\boxed{u(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t).}$

- Tensiunea la borne (u) este defazată față de curent (i) cu „unghiul" (defazajul) β, dat de:

$\boxed{tg\,\beta = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}, \quad \beta = -\varphi - \frac{\pi}{2}}$

- Pulsația de rezonanță a circuitului RLC forțat:

1) Rezonanța de sarcină
↳ amplitudine maximă a lui q

$\boxed{\omega_{rez} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L}}}$

2) Rezonanța de curent:
↳ amplitudine maximă a lui i

$\boxed{\omega_{rez} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$

Obs! i_0 se maximizează la Z minim.

• La rezonanta de curent ($\omega=\omega_0$), reactanta inductivă devine egală cu cea capacitivă și circuitul RLC își pierde caracterul reactiv (se comportă ca o simplă rezistență, tensiunea fiind în fază cu curentul).

• Puterea activă, reactivă. Factorul de calitate

$\begin{cases} \text{Puterea electrică: } P = U \cdot i \\ \text{Energia: } W = U \cdot i \cdot \Delta t \end{cases}$

- Puterea instantanee: $P(t) = u(t) \cdot i(t)$

$W = \int_{t_1}^{t_2} P(t)\,dt = \int_{t_1}^{t_2} u(t) \cdot i(t)$

- Puterea pe rezistor: $P_R = u(t) \cdot i_R(t)$

$\begin{cases} P_R = \frac{U_0^2}{R}\cos(\omega t) \\ W_{R,T} = \frac{U_0^2}{R} \cdot \frac{T}{2} \end{cases}$

Puterea medie: $\overline{P_R} = \frac{1}{2} U_0 I_0$

↳ s.m. putere activă și repr. căldura produsă prin efect Joule)

- Puterea pe bobină:

$\begin{cases} P_L = X_L \cdot I_0^2 \cdot \cos\theta \cdot \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \\ W_{L,T} = 0 \end{cases}$

- Puterea pe condensator:

$\begin{cases} P_C = u_C(t) \cdot i_C(t) \\ W_{C,T} = 0 \end{cases}$

- Curentul efectiv: I_{ef} = curentul continuu care produce același efect termic

$I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$

- Tensiunea efectivă: $U_{ef} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$

$P = R \cdot I_{ef}^2$ puterea activă
$Q = X \cdot I_{ef}^2$ puterea reactivă
$S^2 = P^2 + Q^2 = Z \cdot I_{ef}^2$ puterea aparentă

$[P]_{S.I.} = W = V \cdot A$
$[Q]_{S.I.} = VAr$ (volt amper reactiv)
$\cos\varphi \in (0,1)$ (factorul de putere)
$Q_0 = R\sqrt{\frac{C}{L}}$ (factorul de calitate)

2. Formalismul analogic pt. probleme cu mai multe grade de libertate

5

• Grad de libertate

= evoluția posibilă a unei componente a sistemului fizic, independentă de alte mișcări

• N = nr. gradelor de libertate
= 3 · nr. obiecte − nr. legături

• Mecanica analitică

↳ formalizare matematică a mecanicii, bazată în principal pe concepte energetice, mai puțin pe forțe.

↳ „succesor" teoretic al mecanicii vectoriale Newtoniene

• Formalisme → Lagrange → {un ansamblu de ecuații care implică o funcție de stare a sistemului, numită funcție Lagrange
Hamilton
Poisson

$L = E_{c\,total} + E_{p\,total} = T - U$

• N grade de libertate → N parametri de poziție

$q_i,\ i = \overline{1,n}$ (coordonate generalizate)
$\dot{q}_i = v_i$ viteze generalizate

2N var.

$L(q_i, \dot{q}_i) = T(q_i, \dot{q}_i) - U(q_i)$

• Principiul „minimei acțiuni":

Un sist. fizic evoluează din starea inițială în starea finală într-un asemenea mod încât variația acțiunii sale este minimă.

$[S]_{S.I.} = J \cdot s$ acțiunea S
$[h]_{S.I.} = J \cdot s$ constanta lui Plank (cuanta de acțiune)

$\Delta S = \int_{t_i}^{t_f} L\,dt = \min$

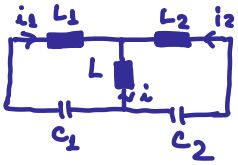
$dS = L\,dt$

Set de ecuații Lagrange (pe baza principiului minimei acțiuni)

$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)$, $i = \overline{1,m}$ pt. sisteme nedisipative (conservative)

6

• Formalism analitic



Circuit cu 2 ochiuri, cu bobine și capacitori

$t_0 = 0,\ q_1(0) = Q_1,\ q_2(0) = Q_2$
$i_1 = \dot{q}_1,\ i_2 = \dot{q}_2,\ i = \dot{q}_1 + \dot{q}_2$

$L(q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2)$

Ec. Lagrange:

$$\begin{cases} \frac{dL}{dq_1} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dL}{d\dot{q}_1}\right) \\ \frac{dL}{dq_2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dL}{d\dot{q}_2}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \text{F electromagnetică} = \frac{d}{dt}\ \text{impuls electromagnetic}$$

$\frac{C}{F} = V$ Not. $\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = x$ (mec.); $\begin{pmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{pmatrix} = \ddot{x}$

Sistemul devine:

$$\begin{cases} \ddot{q}_1 + \ddot{q}_2 \frac{L}{L+L_1} + \frac{1}{C_1(L+L_1)} q_1 = 0 \\ \ddot{q}_2 + \ddot{q}_1 \frac{L}{L_1+L_2} + \frac{1}{C_2(L+L_2)} q_2 = 0 \end{cases}$$

Forma matriceală a sistemului:

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{L}{L_1+L_2} \\ \frac{L}{L_1+L_2} & 1 \end{bmatrix} \ddot{x} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1(L+L_1)} & 0 \\ 0 & \frac{1}{C_2(L+L_2)} \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Un oscilator cu n grade de libertate are n moduri proprii de oscilație

3. Legile electromagnetismului clasic

1) Legea lui Gauss pt. câmpul electric

- Sarcina electrică:
  - q, Q
  - mărime derivată, scalară
  - $[q]_{s.i.} = C$ (Coloumb)
- intensitatea câmpului electric
  - $\vec{E}$
  - mărime derivată, vectorială
  - măsoară local intensitatea și orientarea interacțiunii electrice
  - $[E]_{s.i.} = \frac{V}{m}$ sau $\frac{N}{C}$
- fluxul câmpului electric
  - Φ_e
  - $[\Phi_e] = C$ (Coloumb)
  - concept scalar, definit integral pe o suprafață oarecare Σ.

$$\Phi_E = \iint_\Sigma \vec{A}\,ds$$

($\vec{A}$: vector „suprafață" orientată infinitezimal (= foarte mic); Φ_E: fluxul prin suprafață; $\vec{A}$: câmp vectorial)

- inducția câmpului electric
  - $\vec{D}$
  - $[\vec{D}]_{s.i.} = C \cdot m^{-2}$
  - decide intensitatea interacțiunii electrice din interiorul materialelor

$$\vec{D} = \varepsilon \cdot \vec{E} \qquad \varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$$

ε = permitivitatea electrică absolută a mediului
ε_0 = permitivitatea vidului (ct.)
ε_r = permitivitatea relativă

$\varepsilon_0 \simeq 8{,}854 \cdot 10^{-12}$ F/m
$[\varepsilon]_{s.i.} = F/m$
$[\varepsilon_0]_{s.i.} = F/m$
$[\varepsilon_r]_{s.i.} = 1$

- flux electric
  - fluxul inducției electrice $\vec{D}$

$$\Phi_{e,\varepsilon} = \iint_\Sigma \vec{D}\,ds$$

- LEGEA LUI GAUSS PT. CÂMPUL ELECTRIC

Fluxul electric total prin-o suprafață închisă este egal cu sarcina electrică totală cuprinsă în volumul delimitat de suprafață.

$$\Phi_{e,\Sigma} = \oiint_\Sigma \vec{D}\,d\vec{s} = Q_{int}$$

! Câteva idei despre distribuțiile spațiale de sarcină electrică:
- Modelul sarcinii punctiforme → distribuită într-un volum mul (idealizare)
- Nu poate fi decât o aproximație.
- Sarcină distribuită liniar:

$$Q = \int_C \lambda\,dr$$

(λ: densitatea curbei de sarcină, $[\lambda]_{s.i.} = C/m$)

- Sarcină distribuită superficial (pe suprafață):

$$Q = \iint_S \sigma\,ds$$

(σ: densitatea superficială de sarcină, $[\sigma]_{s.i.} = C/m^2$)

- Sarcină distribuită volumic:

$$Q = \iiint_V \rho\,dV$$

(ρ: densitatea volumică de sarcină, $[\rho]_{s.i.} = C/m^3$)

2) Legea lui Gauss pt. câmpul magnetic

- inducția câmpului magnetic
  - $\vec{B}$
  - mărime derivată, vectorială
  - măsoară „tăria" interacțiunii magnetice
  - $[\vec{B}]_{s.i.} = T$ (Tesla)
- intensitatea câmpului magnetic
  - $\vec{H}$
  - $[\vec{H}]_{s.i.} = A/m$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

μ_0 = permeabilitatea magnetică (ct. magnetică absolută)
μ_r = permeabilitatea relativă

$[\mu_0]_{s.i.} = H/m$ (Henry/m) $\qquad [\mu_r]_{s.i.} = 1$

$$E = \frac{Q}{S \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}; \quad C = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{d}; \quad E = \frac{V}{d}$$

LEGEA LUI GAUSS PT. CÂMPUL MAGNETIC:

Fluxul magnetic total printr-o suprafață închisă Σ este nul.

$$\Phi_m = \oiint_{\Sigma} \vec{B}\,d\vec{S} = 0$$

3) Legea inducției magnetice (Faraday)

LEGEA LUI FARADAY:

Tensiunea electromotoare (t.e.m.) pe o curbă închisă Γ este egală cu minus viteza de variație în timp a fluxului magnetic prin orice suprafață mărginită de curba Γ.

$$\oint_{\Gamma} \vec{E}\,d\vec{r} = e = -\dot{\Phi}_m = -\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma_\Gamma} \vec{B}\,d\vec{s} \quad (*)$$

$\vec{E}\,d\vec{r}$: scalar; e: t.e.m.

- linie de câmp = curbă tangentă în orice pct. la vectorul de câmp.
- $d\vec{r}$ = vector de tip lungime, tangent Γ, de lungime infinit mică ($|d\vec{r}| \to 0$)
- $\vec{E}\cdot d\vec{r} = |\vec{E}|\cdot|d\vec{r}|\cdot\cos\alpha$

F const. în cursul deplasării $\Delta r \Rightarrow$

$\Rightarrow L = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r}$

$\Delta\vec{r}$ = vector deplasare

- Lucrul mecanic de-a lungul unei curbe este „circulația" forței pe curba respectivă:

$$L_{ip} = \int_i^f dL = \int_{r_i}^{r_f} \vec{F}(\vec{r})\,d\vec{r}$$

- fluxul magnetic:

$$\Phi_{m,\Sigma_\Gamma} = \iint_{\Sigma} \vec{B}\cdot d\vec{s}$$

$$\Rightarrow \oint_{\Gamma} \vec{E}\,d\vec{r} = -\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma_\Gamma} \vec{B}\,d\vec{s} \quad (*)$$

$$e = -\dot{\Phi}_m$$

! Prezența semnului „-" nu este fundamentală, ci este legată de convențiile de semn și orientare.

4) Legea circuitului magnetic (Ampère-Maxwell)

LEGEA LUI AMPÈRE - MAXWELL:

Tensiunea magnetomotoare (t.m.m.) pe o curbă închisă Γ este egală cu suma dintre viteza de variație în timp a fluxului electric prin orice suprafață închisă mărginită de curba Γ și curentul electric total prin aceeași suprafață.

$$\oint_{\Gamma} \vec{H}\,d\vec{r} = h = +\dot{\Phi}_e + I = +\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma_\Gamma} \vec{D}\,d\vec{s} + \iint_{\Sigma_\Gamma} \vec{j}\,d\vec{s}$$

- curentul electric = deplasare de sarcină electrică
  - nu ($\exists$) curent magnetic, pt. că nu ($\exists$) sarcini magnetice monopolare

$$I = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{N\cdot e^-}{\Delta t}$$

v = viteză de drift
A_i = aria suprafeței Σ_i

- $\vec{j}$ = densitate de curent
  - mărime vectorială, local definită
  - $[j]_{S.I.} = A/m^2$
  - are direcția deplasării sarcinii

! Densitatea de curent oferă informație despre distribuția spațială a curentului, pe când intensitatea curentului electric este o mărime globală (integrală).

$$\iint_{\Sigma_\Gamma} \vec{j}\,d\vec{s} = I_{\Sigma_\Gamma} \quad \text{(curent electric total)}$$

($d\vec{s}$ → di: curent infinitezimal)

$I_i = I$ → intensitatea curentului de conducție (curentul obișnuit)
↳ conducție

$I_d = \dot{\Phi}_e$
↳ deplasare

Recapitulare:

1) $\dot{\Phi}_e = \oiint_{(C)} \vec{D}\,d\vec{s} = Q_\Sigma = \iiint_{V(\Sigma)} \rho\,dV$ Gauss electric
2) $\Phi_m = \oiint_{(Wb)} \vec{B}\,d\vec{s} = 0$ Gauss magnetic
3) $e = \oint_{(V)} \vec{E}\,d\vec{r} = -\dot{\Phi}_m = -\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma_\Gamma} \vec{B}\,d\vec{s}$ Faraday
4) $h = \oint_{(A)} \vec{H}\,d\vec{r} = +\dot{\Phi}_e + I = +\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma_\Gamma} \vec{D}\,d\vec{s} + \iint_{\Sigma_\Gamma} \vec{j}\,d\vec{s}$ Ampère-Maxwell

4. Ecuațiile lui Maxwell

1° Complement matematic

- ∇
  - operatorul „nabla"
  - operator de derivare spațială (de ordin 1), având natură vectorială
  - $$\nabla = \vec{i}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}\frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}\frac{\partial}{\partial z}$$
  - ∇ este vector „formal"
  - $[\nabla]_{s.i.} = m^{-1}$
  - componentele lui ∇ sunt deriv. spațial de ord. I

- gradientul
  - $S: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ câmp scalar
  - $$\nabla S = \frac{\partial S}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial S}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial S}{\partial z}\vec{k}$$ (vector)
  - $\nabla S = \text{grad } S$

- divergența
  - $\vec{v}: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ câmp vectorial
  - $$\nabla \cdot \vec{v} = \nabla\vec{v} = \frac{\partial V_x}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V_y}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V_z}{\partial z}\vec{k}$$
  - produs scalar normal
  - $\nabla\vec{v} = \text{div } \vec{v}$

- rotor
  - $$\nabla \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix} = \text{rot } \vec{J}$$

! $\text{rot}(\text{rot } \vec{v}) = \text{grad}(\text{div } \vec{v}) = -\Delta\vec{v}$

! $\Delta = \nabla^2$ (delta Laplacian)

2° Ecuațiile Maxwell

(Legile electromagnetice în formă diferențială)

TEOREMA GAUSS - OSTROGRADSKY

$$\oiint_{\Sigma} \vec{V}\,d\vec{\sigma} = \iiint_{V(\Sigma)} \text{div } \vec{V}\,dv$$

Fluxul vectorului $\vec{V}$ prin suprafața închisă Σ este egal cu integrandul scalar.

TEOREMA STOKES

$$\oint_{\Gamma} \vec{V}\,d\vec{r} = \iint_{\Sigma(\Gamma)} \text{rot } \vec{V}\,d\vec{S}$$

Circulația vectorului $\vec{v}$ pe conturul Γ este egal cu integrandul vectorial.

- Gauss electric: $\text{div } \vec{D} = \rho$ în orice pct.
- Gauss magnetic: $\text{div } \vec{B} = 0$ în orice pct.
- Faraday: $\text{rot } \vec{E} = \frac{-\partial \vec{B}}{\partial t}$ în orice pct. și la orice moment
- Ampère-Maxwell: $\text{rot } \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ în orice pct. și la orice moment

! $[\rho]_{s.i.} = C/m^3$ = densitatea volumică de sarcină

! Curgerea unui lichid: $\frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z} = \frac{dQ_V}{dV}$ → debit volumic

! $\vec{j}$ = densitatea curentului de conducție

! $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ = densitatea curentului de deplasare

ECUAȚIILE MAXWELL:

$$\nabla\vec{D} = \rho$$
$$\nabla\vec{B} = 0$$
$$\nabla \times \vec{E} = -\dot{\vec{B}}$$
$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \dot{\vec{D}}$$

• Ecuațiile constitutive (Relații de material)

(relații între vectorii de câmp)

$$\vec{D} = \varepsilon\vec{E} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$$
$$\vec{B} = \mu\vec{H} = \mu_0\mu_r\vec{H}$$
$$\vec{j} = \gamma\vec{E} = \frac{1}{\rho}\vec{E}$$

γ = conductivitatea electrică a materialului

$[\gamma]_{s.i.} = \Omega^{-1}\cdot m^{-1} = \frac{S}{m}$

ρ = rezistivitate

$[\rho]_{s.i.} = \Omega\cdot m$

• Parametri de material: $\varepsilon_r, \mu_r, \gamma$ (conductivitate)

ε_r ↓ permitivitate; μ_r ↓ permeabilitate

5. Unde magnetice

- **Ecuații diferențiale de câmp**

$\nabla \vec{E} = 0$

$\nabla \vec{H} = 0$ (în vid)

$\nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \vec{H}$

$\nabla \times \vec{H} = \varepsilon_0 \vec{E}$

$c = 3 \cdot 10^8 \, m/s$ viteza luminii în vid

$$\Delta \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

- **Funcția de undă:**

$$\Delta \Psi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0$$ (ecuația undelor)

Ψ = funcție de undă ↔ scalară / vectorială

→ coordonate carteziene:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0 \quad (3D)$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = 0 \quad (1D)$$

→ v = **viteza de propagare a undei**

→ Maxwell a explicat asemănarea celor 2 ec. prin ipoteza că (F) un fenomen electromagnetic de natură ondulatorie.

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \simeq 3 \cdot 10^3 \, m/s$$

- **Ec. undelor ELMG în vid:**

$$\Delta \vec{E} = -\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$ sau

$$\Delta \vec{H} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

Obs! $\square$ = operator d'Alembert

$\square = \Delta - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2}$ $\begin{cases} \square \vec{E} = 0 \\ \text{sau} \\ \square \vec{H} = 0 \end{cases}$

- Forma generală a soluției este de tipul:

$\vec{E} = f(t - \frac{1}{v} \vec{r})$, $f \in C^2$

- Cea mai simplă relație care are sens:

$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \vec{r})$ (3D)

$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - kx)$ ($\perp$D)

- **Formula undei electromagnetice:**

$$\Phi(t, \vec{r}) = \omega t \, \vec{k} \, \vec{r}$$

$$\Phi(t, \vec{r}) = \omega \left(t - \frac{\vec{k}}{\omega} \vec{r}\right)$$

→ formă bilineară completă în variabile

→ se poate scrie sub formă complexă:

$$\vec{\tilde{E}} = \vec{\tilde{E}}_0 \cdot \exp[i \Phi(t, \vec{r})]$$

↳ vector complex

- **Semnificația fizică** se atribuie părții reale și celei imaginare:

$$\vec{\tilde{E}} = \vec{\tilde{E}}_0 \exp[i(\omega t - \vec{k} \vec{r})]$$

↳ undă plană armonică monocromatică, cea mai simplă soluție cu semnif. fizică.

- **Forma complexă a ec. de câmp pt. unda electromagnetică:**

→ $\nabla \vec{E} = 0$, $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} = \frac{\partial}{\partial \vec{r}}$ (nabla) (deriv. în raport cu vectorul de poziție)

→ $\frac{\partial \vec{E}}{\partial \vec{r}} = \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \{ \vec{\tilde{E}}_0 \exp[i \Phi(t, \vec{r})] \} = \vec{\tilde{E}}_0 \exp[i \Phi(t, \vec{r})] \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{r}} \vec{i} = \vec{\tilde{E}}$

→ $\Delta \vec{E} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial \vec{r}} = \vec{\tilde{E}}_i(-\vec{k}) = (-i) \vec{\tilde{E}} \vec{k} = 0 \Rightarrow$ ①

$\Rightarrow \vec{E}_0 \perp \vec{k} \Leftrightarrow \vec{E} \perp \vec{k} \Rightarrow$ $\boxed{\Delta \vec{\tilde{E}} = 0 \Leftrightarrow \vec{E} \perp \vec{k}}$

→ Obs! $\vec{\tilde{E}}_0 = \vec{E}_0 \exp(i\varphi)$, φ = defazaj (poate fi arbitrar)

Analog, $\nabla \vec{\tilde{H}} = 0 \Leftrightarrow \vec{H} \perp \vec{k}$ ②

→ $\nabla \times \vec{\tilde{E}} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{\tilde{H}}$

$\nabla \times \vec{\tilde{E}} = \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \times \{ \vec{E}_0 \exp[i \Phi(t, r)] \}$ (vector formal)

$\frac{\partial}{\partial t} \vec{\tilde{H}} = \frac{\partial}{\partial t} \{ \vec{H}_0 \exp[i \Phi(t, r)] \} = i\omega \vec{\tilde{H}}$

$(-i) \vec{k} \times \vec{\tilde{E}} = \mu_0 \, i\omega \vec{\tilde{H}} \Rightarrow$ $\boxed{\vec{H} \perp \vec{E}}$ ③

! $\vec{k} \cdot \vec{r} = k_x \cdot x + k_y \cdot y + k_z \cdot z$,

$\vec{k}$ = vector de undă, de propagare

! $\left.\begin{matrix} E \perp \vec{k} \\ H \perp \vec{k} \end{matrix}\right\} \Rightarrow$

Unda electromagnetică este una vectorială, transversală, vectorii de câmp oscilând perpendicular pe direcția de propagare și perpendicular între ei.

$\rightarrow \Delta\tilde{\vec{E}} - \frac{1}{v^2}\ddot{\tilde{\vec{E}}} = 0$, $\Delta \equiv \nabla^2$ ($\vec{k} \perp \vec{E}$)

$\rightarrow \Delta\tilde{\vec{E}} = -i\vec{k}\cdot\tilde{\vec{E}} = -i|\vec{k}|\cdot|\vec{E}| = (-ik)|\vec{E}| = (-ik)|\vec{E_0}|$

$\rightarrow \nabla(\nabla\tilde{\vec{E}}) = (-ik^2)|\vec{E_0}| = -k^2|\vec{E_0}|$
$= (i\omega^2)^2|\vec{E_0}|$

$\Rightarrow \ddot{\tilde{\vec{E}}} \Rightarrow -k^2 + \frac{1}{v^2}\omega^2 = 0$, $k = \frac{\omega^2}{v^2}$ sau

$$\boxed{v = \frac{\omega}{k}}$$

ω = pulsația modulului vectorului de propagare

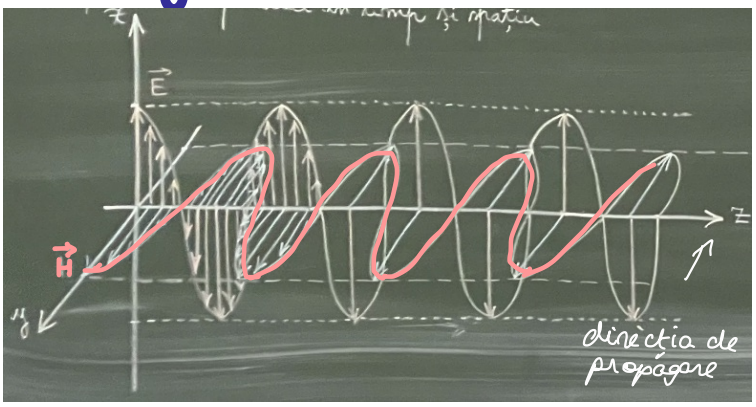
viteza de propagare

- Într-o perioadă $T = \frac{1}{\nu}$, unda parcurge distanța:

$$\boxed{\lambda = v \cdot T = \frac{2\pi}{k}}$$

λ = lungimea de undă
k = pulsație spațială
$\omega = \frac{2\pi}{T}$ = pulsație temporală

6. Propagarea undelor electromagnetice și transportul energiei



↳ Valorile vectorilor de câmp $\vec{E}$ și $\vec{H}$ la un moment fixat t.
↳ Propagare în spațiul vid.

- Timpul înghețat, (?) variație armonică.
- Au trebui să aibă mereu aceleași minime și aceleași maxime.
- Unde = fenomene periodice în timp și spațiu
- Undă plană monocromatică (cea mai simplă soluție cu semnificație)
- Punctul în care se obține: ↳ minimul: vid
  ↳ maximul: (?)
- $\vec{E} \perp \vec{H}$ și $\vec{E} \subset x0z$ plan de polarizare și $\vec{H} \subset y0z$.
- Direcția vectorului $\vec{k}$ este direcția de propagare, adică direcția de propagare a fost aleasă în fct. de k.
- Deci: k mic!

$$\vec{E} = \vec{E_0}\cos\Phi(t,\vec{r}) = \vec{E_0}\cos(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$
$$= \boxed{\vec{E_0}\cos(\omega t - k_x \cdot x + k_y \cdot y - k_z \cdot z)}$$

- $\vec{k}$ ales a.î. $\vec{k} \parallel 0z \Rightarrow$

$\Rightarrow k_x = k_y = 0$, $k = k_z \Rightarrow \boxed{\vec{E}(t,z) = \vec{E_0}\cos(\omega t - kz)}$
$\boxed{\vec{H}(t,z) = \vec{H_0}\cos(\omega t - kz)}$

$\boxed{k = \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi\tilde{\nu}}$, k = modulul vectorului de undă, pulsație spațială

λ = lungime de undă, perioadă spațială
$\tilde{\nu}$ = număr de undă, $[\tilde{\nu}]_{S.I.} = m^{-1}$

$\boxed{\lambda = c \cdot T}$ $\boxed{\tilde{\nu} = \frac{1}{c}\cdot\nu}$

• Legătura dintre $\vec{E}, \vec{H}$ și $\vec{k}$

$\vec{E} \perp \vec{k}$, $\vec{H} \perp k$

$\vec{\tilde{E}} = \vec{E}_0 \cdot \exp[i(\omega t - kz)]$ ← factor de bază

$\vec{\tilde{H}} = \vec{H}_0 \cdot \exp[i(\omega t - kz)]$

↳ dacă ($\exists$) un defazaj, putem lucra cu amplitudinea

→ câmpul real: $\vec{E} = Re\{\vec{\tilde{E}}\}$, $\vec{H} = Re\{\vec{\tilde{H}}\}$

→ $rot\,\vec{E} = -\mu_0 \vec{H}$, $rot\,\vec{H} = \varepsilon_0 \vec{E}$ } pereche (Maxwell 3 & 4)

în formă complexă: $rot\,\vec{\tilde{E}} = -\mu_0 \vec{\tilde{H}}$, $rot\,\vec{\tilde{H}} = \varepsilon_0 \vec{\tilde{E}}$

sau: $\nabla \times \vec{\tilde{E}} = -\mu_0 i\omega \vec{\tilde{H}}$, $\nabla \times \vec{\tilde{H}} = \varepsilon_0 i\omega \vec{\tilde{E}}$

Obs!

• când aplic pe ∇ lui E s.m. produs scalar formal, însă el e unul normal.

• E o înmulțire ca formă, o derivată a lui $\vec{E}$ în raport cu $\vec{r}$ =)

$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \vec{E} = -i\vec{k} \cdot E$ (1)

$\nabla \times \vec{E} = \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \times \vec{E} = -i\vec{k} \times \vec{E}$ (produs vectorial) (2)

din (1) =) $k \cdot E_0 = \mu_0 \omega H_0$

din (2) =) $k \cdot H_0 = \varepsilon_0 \omega E_0$

(Simultan, ca să fie trb. să fie cv. în legătură cu k')

! k → regula mâinii drepte

→ $\varepsilon_0 E_0^2 = \mu_0 H_0^2$ $(\sqrt{\varepsilon_0} E_0 = \sqrt{\mu_0} H_0)$

$B = \mu H$ =) $B_0 = \mu H_0$ =) $B_0 = \mu_0 H_0$ vid

(Tesla, A/m)

→ $E_0 = c \cdot B_0$ fibră optică!

→ E_0 = amplitudinea intensității câmpului electric

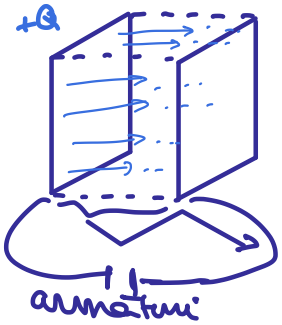
H_0 = amplitudinea intensității câmpului magnetic

ε_0 = ct. electrică a vidului

μ_0 = ct. magnetică

B_0 = amplitudinea inducției magnetice

• Energia câmpului electric:

1) 

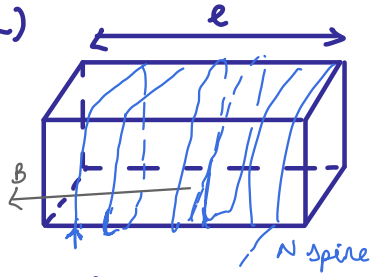
Condensator

dielectric (izolator)

- $W_e = \frac{1}{2} Q \cdot U$, W = Energia electrică, U = tensiunea
- $Q = C \cdot U$, $E = \frac{U}{d}$
- $W_e = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} \cdot (dE)^2$

$W_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot S \cdot d \cdot E^2$ (ε, volum)

- $w_e = \frac{W_e}{V} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$
- w_e = densitate volumică de energ. electrică
- în vid: $w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$

2) 

B = câmp magnetic

Bobină

- $W_m = \frac{1}{2} C \cdot I^2 = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 \mu_r N \cdot S}{l} \cdot I^2$
- $L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{l}$ inductanță
- $B = \frac{\mu_0 \mu_r N I}{l}$, $H = \frac{NI}{l}$; $I = \frac{Hl}{N}$
- deci: $W_m = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r \underbrace{S l}_{\text{volum}} H^2$

W_m = energie magnetică

- $w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} \mu H^2$

w_m = densitate volumică de energie magnetică

- în vid: $w_m = \frac{1}{2} \mu_0 H^2$

• Densitate volumică de energie electromagnetică:

$w_{em} = w_e + w_m = \frac{1}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2)$

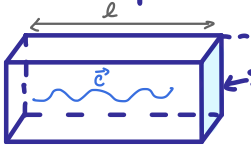
$w_{em} = \frac{1}{2}(\varepsilon_0 E_0^2 + \mu_0 H_0^2) \cos^2 I$

termeni egali

! Ne rest să considerăm o medie în timp? Da, ptc. au caracter ondulator (oscilează în timp).

$\overline{w_{em}}$ = medie temporală $= \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{2} \mu_0 H_0^2$

• Undă plană propagându-se în timp:



Energia electromagnetică se evacuează prin suprafața S.

volum în spațiul undei

↳ Energia din volumul S·l:

$W_{em} = w_{em} \cdot V = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 S \cdot l$

(E_0 = amplificarea câmpului electric al undei)

↳ $\Delta t = \frac{l}{c}$ timpul în care W_{em} este „evacuată" prin suprafața S

• Intensitatea undei electromagnetice

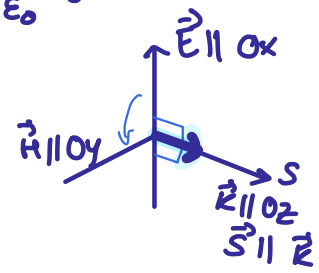
- $\boxed{I = \frac{W}{S \Delta t}}$

↳ energia electromagnetică transportată de unda electromagnetică, în unitatea de timp prin unitatea de suprafață ⊥ pe direcția de propagare.

- $I = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_0^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} H_0^2$

- Mai general:

$\begin{cases} \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \\ \vec{S} = \text{vectorul lui Poynting} \end{cases}$



⇒ Intensitatea undei electromagnetice este media temporală a modulului vectorului lui Poynting.

- Ec. undelor este o ec. cu deriv. parțiale de ordin II spațial și ordin II temporal.
- Ec. căldurii căldurii este o ec. derivată parțial de ordin II spațial și ordin I temporal.

3.

• Coeficienți calorici

↳ căldura specifică, capacitatea calorică, căldura molară, căldura latentă specifică...

↳ căldura specifică:

↳ $\boxed{c = \frac{Q}{m \cdot \Delta t}}$

↳ căldura necesară în unitatea de masă pt. a-și modifica temperatura cu 1 grad

↳ $[c]_{s.i.} = \frac{J}{kg \cdot K}$ sau $\frac{J}{kg \cdot grad}$

↳ $\boxed{Q = m \cdot c \, \Delta t}$

$Q > 0, T > 0 \Rightarrow$ încălzire, căldură primită

$dQ = m \cdot c \cdot dt \Rightarrow$ cantități infinit de mici

• Gradientul temperaturii

$$\boxed{\text{grad } T \equiv \vec{\nabla} T = \frac{dT}{dx}\vec{i} + \frac{dT}{dy}\vec{j} + \frac{dT}{dz}\vec{k}}$$

$\vec{\nabla}$: câmp vectorial, are dependența de poziție = funcție spațială; T: scalar

7. Un alt tip de undă. Transferul căldurii medii heterogene

1. Undă electromagnetică

$$\frac{d^2\vec{E}}{dx^2} - \frac{1}{v^2}\frac{d^2\vec{E}}{dt^2} = 0 \quad \text{sau} \quad \boxed{\ddot{\vec{E}} = v^2 \frac{d^2\vec{E}}{dx^2}}$$

Ecuația undelor „coardei vibrante"

(*): se propagă la scară largă în timp

2. Ecuația căldurii (heat equation)

$$\boxed{\dot{T} = D \frac{d^2T}{dx^2}}$$

↳ ord. II în T

↳ nu are sens în vid

- fenomen lent în timp

! Temperatura e o mărime scalară, de stare.

! Toate procesele termice studiate până acum erau procese de (?) sau de tranziție lentă ⇒ Timpul nu apărea.

! cvasistatice = procesele decurg destul de lent încât pot fi văzute ca stări de echilibru

! Ecuația căldurii se dem. pe baza legii lui Fourier.

4. LEGEA LUI FOURIER

• Căldura transferată printr-o suprafață ⊥ pe gradientul temperaturii în unitatea de timp.

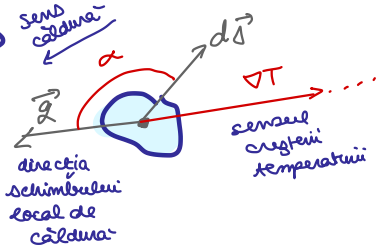
$$\frac{Q}{\Delta t} \sim S \cdot |\nabla T|$$

• 3D:

↳ $\vec{q}$ = mărime vect. ce semnifică densitatea superficială de flux de căldură

↳ $\boxed{\vec{q} = -\lambda \cdot \nabla T}$ (generalizat)

λ = conductivitate termică



Gradientul e orientat în sensul creșterii temperaturii.

→ Căldura nu se transf. de la temp. mici la temp. mari. Cât de mult se transf. depinde de λ.

- λ mare ⇒ transf. mare ⇒ anulează gradienți rapizi
- λ mic ⇒ îi păstrează f. mult timp.

! Transferul de căldură e mai rapid în lichid decât în gaz.

$$dQ = \vec{q} \cdot d\vec{S} \cdot dt = |\vec{q}| \cdot |d\vec{S}| \cdot \cos\alpha \cdot dt = q\, dS \cos\alpha\, dt$$

$dQ_{max} = q\, dS\, dt$ = flux de căldură

$$|\vec{q}| = \frac{dQ}{dS \cdot dt} = \frac{\text{putere}}{\text{suprafață}}$$

(densitate de flux de căldură)

$$[q] = \frac{W}{m^2} = J \cdot s^{-1} m^{-2} \qquad [\lambda] = \frac{[q]}{[\nabla T]} = \frac{W}{mK}$$

$$[\nabla T] = \frac{K}{m}$$

- Pe modelul unidimensional (de la început):

$$[\rho] = \frac{kg}{m^3}; \quad [c] = \frac{J}{kgK}; \quad [\lambda] = \frac{W}{mK}$$

→ Considerăm S suficient de mic a.î.:

$$\begin{cases} \frac{dT}{dy} = 0 \\ \frac{dT}{dz} = 0 \end{cases} \Rightarrow \nabla T = \frac{dT}{dx}\vec{i}$$

→ Considerăm felii de grosime Δx pt. care:

$$\Delta m_i = \rho(x_i) \cdot \underbrace{S \cdot \Delta x}_{\Delta V \text{ volum}}$$

căldura schimbată de „felii" nr i:

$$Q_i = \underbrace{Q_{i \to i+1}}_{\text{cedată}} + \underbrace{Q_{i \to i-1}}_{\text{primită}}$$

$$Q_i = +\lambda_i \cdot \nabla T_i \cdot S \cdot \Delta t - \lambda_{i+1} \cdot \nabla T_{i+1} \cdot S \cdot \Delta t$$

$$\nabla T_i = \frac{T_i - T_{i+1}}{\Delta x}; \quad \nabla T_{i+1} = \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x}$$

$$\Rightarrow Q_i = +S\Delta t\left(\lambda_i \cdot \frac{T_i - T_{i-1}}{\Delta x} - \lambda_{i+1} \cdot \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x}\right)$$

Pe de altă parte:

$$Q_i = \underbrace{\Delta m_i}_{\rho_i \cdot S\,\Delta x} \cdot c_i \cdot \Delta T_i$$

$$\Leftrightarrow \rho_i \cdot S \cdot \Delta x \cdot c_i \cdot \Delta T_i = \frac{S\Delta t}{\Delta x}\left[\lambda_i (T_i - T_{i-1}) - \lambda_{i+1}(T_{i+1} - T_i)\right]$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Delta T_i}{\Delta t} = \frac{1}{\rho_i \cdot c_i} \cdot \frac{\Delta[\lambda \Delta T]_i}{(\Delta x)^2}$$

$\Delta x \to 0$, $\Delta t \to 0$ (felii infinit de subțiri)

$$\Leftrightarrow \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta T_i}{\Delta t} = \frac{\partial T}{\partial t}(x_i)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta[\lambda \Delta T]_i}{(\Delta x)^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x}\right)(x_i)$$

- În medii heterogene:

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\rho c} \cdot \frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x}\right)}$$

→ Ecuația căldurii 1D

- În medii omogene:

$$\Delta \overset{not}{=} \frac{\lambda}{\rho c} \qquad \Delta = \text{difuzivitate}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \Delta \cdot \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right) \Leftrightarrow \boxed{\dot{T} = \Delta \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}}$$

→ Generalizare (3D):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \Delta\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right) \Leftrightarrow \dot{T} = \Delta \cdot \text{lap}(T)$$

- Fourier a încercat să rezolve problema cu condiții inițiale și condiții la capete:

→ soluție:

$$T(t,x) = \theta(t) \cdot X(x)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \dot{\theta}(t) \cdot X = \frac{d\theta}{dt} \cdot X$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \theta(t) \cdot \frac{d^2 x}{dx^2}$$

→ Ec. căldurii:

$$\frac{d\theta}{dt} X = \Delta \cdot \theta \cdot \frac{d^2 x}{dx^2} \quad | : (\theta X)$$

$$\underbrace{\frac{1}{\theta(t)} \cdot \frac{d\theta}{dt}}_{f_1(t)} = \Delta \cdot \underbrace{\frac{1}{X(x)} \cdot \frac{d^2 x}{dx^2}}_{f_2(x)}, \ (\forall)(t,x)$$

$f_1(t) = f_2(x) = c$ (constantă)

→ Ec. dif. ordinare (ODE):

$$\begin{cases} \dot{\theta} = c \cdot \theta \\ X'' \cdot \Delta = c \cdot X \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta(t) = e^{ct} \cdot e^{F} & \leftarrow \text{constantă} \\ X(x) = A\cos\left(\sqrt{\frac{-c}{\Delta}}x\right) + B\sin\left(\sqrt{\frac{-c}{\Delta}}x\right) & c < 0 \end{cases}$$

→ $T(t,0) = T\Delta(t) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \theta(t) \cdot X(0) = 0, \ (\forall) t \Rightarrow \underline{X(0) = 0}$

Analog $\underline{X(l) = 0}$.

$$\begin{cases} X(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = \boxed{A = 0} \\ X(l) = B\sin\left(\sqrt{\frac{-c}{\Delta}}\, l\right) = 0 \Rightarrow \sin\sqrt{\frac{-c}{\Delta}}\, l = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{c = -\Delta \frac{n^2\pi^2}{l^2} < 0}$$

↳ O soluție: (const)

$T(t,x) = \exp\left(-D\frac{m^2\pi^2}{\ell^2}t\right)\cdot \sin(m\pi x)\cdot T_m$

$\Rightarrow$ o infinitate de soluții

↳ Soluție generală:

$T(t,x) = \left[\sum_m T_m^0 \sin(m\pi x)\right]\cdot \exp\left(-D\frac{m^2\pi^2}{\ell^2}t\right)$

Cond. inițiale: $T(0,x) = T_0(x)$

↳ $T_0(x) = \sum_m T_m^0 \sin(m\pi x)$

(Serie Fourier trigonom.)

8. Elemente de cinematică relativistă

14

• Cinematica studiază aspectele geometrice, spațio-temporale ale mișcării.

• Relativitate ↳ galileiană (XVI)
↳ einsteniană (XX)

• Teoria relativității
↳ Teoria a mișcării speciale/restrânse (TRS, 1905)
↳ Teoria a mișcării generalizate (TRG, 1916)
(a doua teorie a gravitației)

• Spațiul și timpul
1) Isaac Newton
↳ absolute, neinfluențate de materie și procesele ei
2) Albert Einstein
↳ sunt relative și sunt intrinseci existenței materiei

• Michelson a dem. experimental că viteza luminii este independentă de referențial.
↳ Aceeași undă luminoasă, observată din sisteme referențiale aflate în mișcare relativă pare a avea aceeași viteză.

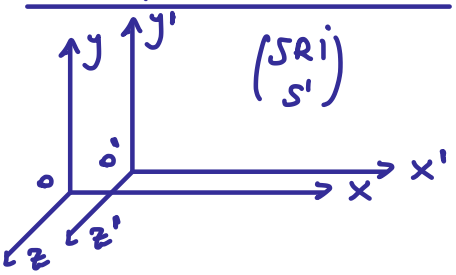
• Lorentz refuză inițial ideea și încearcă să explice totul clasic. În aceste încercări apar prima dată celebrele formule, numite mai târziu transformările Lorentz.
↳ Transformările Lorentz sunt relații între coordonatele spațio-temporale din sisteme de referință inițiale diferite.

• Sistem de referință (SR)
↳ reper (de obicei vectorial)
↳ instrument pt. distanțe
↳ instrument pt. timp
↳ procedură de măsură

• SRI (inerțial) = SR în care e valid principiul inerției (I).

• Toate SRI se mișcă cu viteze ct. față de alte SRI.

• Transformările Lorentz:



↳ P.p. că O' (reper) se mișcă față de O (reper) cu viteza $\vec{v}$ (ct.)

↳ Galilei: $\begin{cases} x = x' + vt + x_0 \\ y = y' + y_0 \\ z = z' + z_0 \end{cases}$ $t = t'$

↳ Lorentz: $\begin{cases} x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t = \frac{t' + \frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \end{cases}$

↳ Factor Lorentz:

$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ $\quad \beta = \frac{v}{c} < 1$

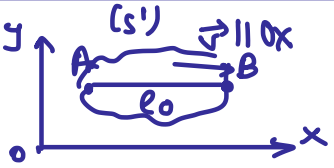
$\gamma \geq 1$

factor realist

1. Consecințe ale transf. Lorentz:

↳ Contracția spațiului (a distanțelor)

Obiect:



$l_0 = x_B' - x_A'$

$\begin{cases} x_A = \gamma\cdot(x_A' + vt') \\ x_B = \gamma\cdot(x_B' + vt') \end{cases} \Rightarrow \underbrace{x_B - x_A}_{(*)} = \gamma(x_B' - x_A')$

(*) Ar fi lungimea obiectului măsurată în S doar dacă coord. ar fi măsurate în S (și nu sunt)!

• **Relații reciproce:**

↳ S' se mișcă cu $+v$ față de $S \Rightarrow$ S se mișcă cu $-v$ față de S'

$$\Rightarrow \left.\begin{aligned} x_A' &= \frac{x_A - vt}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \gamma(x_A - vt) \\ x_B' &= \gamma(x_B - vt) \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_B' - x_A' = \gamma \underbrace{(x_B - x_A)}_{1}$$

↳ l = lungimea în S

$$l = \frac{x_B' - x_A'}{\gamma} < l_0, \quad \gamma \geq 1$$

Din S obiectul apare contractat pe direcția mișcării!

$$\boxed{l = \frac{l_0}{\gamma}} < l_0$$

l: lungimea de mișcare; l_0: lungimea „de repaus" (proprie)

• **Dilatarea distanțelor (a timpului)**

↳ Dacă 2 evenimente separate spațial sunt simultane în S și S', ele nu sunt simultane și în S. (relativitatea simultaneității)

↳ Fie evenim. (1) și (2) separate de durata $\Delta t' = t_2' - t_1'$ în S' și $\Delta t = t_2 - t_1$ în S.

$$\Delta t = \frac{t_2' + \frac{v}{c^2}x_2'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - \frac{t_1' + \frac{v}{c^2}x_1'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} =$$

$$= \frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2}(x_2' - x_1')}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

↳ Dacă evenim. se prod. în același loc din $S' \Rightarrow x_2' = x_1' \Rightarrow$

$\Rightarrow S'$ = referențialul propriu al sist. în care se produc evenim.

$$\boxed{\Delta t = \gamma \Delta t'} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Δt: durata de mișcare; $\Delta t'$: durata „de repaus" (proprie)

↳ Un proces (intervalul între 2 evenim.) apare a fi „dilatat" atunci când este observat din mișcare

• **Compunerea relativistă a vitezelor**

↳ Fie un mobil cu viteza v_x' măsurată față de S'.

↳ S' are viteza $\vec{v} \parallel Ox$ față de S. Se pune problema vitezei mobilului față de S.

↳ clasic (nerelativist): $v_x = v_x' + v$

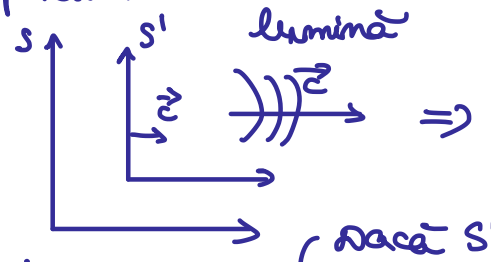
$v_x' = \frac{dx'}{dt'}$ > pt. S'

$v_x = \frac{dx}{dt}$ > în S

$$\boxed{v_x' = \frac{d(\gamma(x - vt))}{d(\gamma(t - \frac{v}{c^2}x))}} = \boxed{\frac{v_x - v}{1 - \frac{v \cdot v_x}{c^2}}}$$

Reciproc: $\boxed{v_x = \frac{v_x' + v}{1 + \frac{v \cdot v_x}{c^2}}}$

↳ Ipotetic:



$\Rightarrow v_x = c$ (dacă S' are $v = c$ față de S)

Dacă, însă, S' are $v < c$ față de S:

$$v_x = \frac{c+v}{1+\frac{cv}{c^2}} = \frac{c+v}{\frac{c+v}{c}} = c \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ Compunerea relativistă a vitezelor arată invariația vitezei luminii.

• **Postulate TRS:**

① Toate fenomenele fizice sunt descrise de aceleași relații în toate S.R.I.

② Viteza luminii în vid e cea mai mare viteză fizic posibilă.

9. Teoria relativității

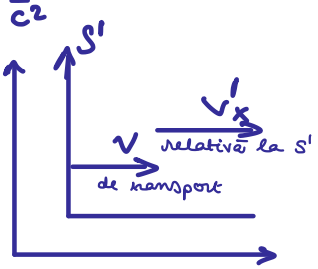
• **Lorentz** (Recap):

$S \leftrightarrow S'$ (SRI)

$v' \parallel Ox \parallel Ox'$

$$S \leftrightarrow S' \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{x' - vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \frac{t' + \frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x\right) \end{cases}$$

$$v_x = \frac{v_x' + v}{1 + \frac{v_x v}{c^2}}$$



$$\boxed{v_y = \dot{y} = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{v_y'}{1 + \frac{v \cdot v_x'}{c^2}}}$$

$$\boxed{v_z = \dot{z} = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{v_z'}{1 + \frac{v \cdot v_x'}{c^2}}}$$

• **Dependența masei de viteză** (masa relativistă)

↳ {mecanică nerelativistă: $m = ct$
mecanică relativistă: $m = f(v)$ (va depinde de SRI)

$$\boxed{m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0}$$

m_0 = masa de repaus

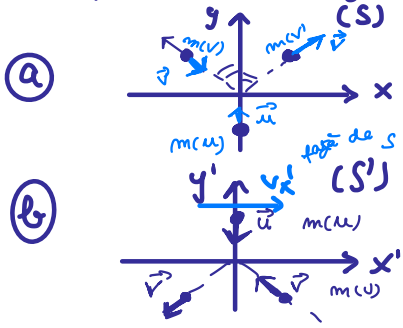
m = masa de mișcare

↳ **Legea conservării impulsului**

$\vec{p}_{tot, izolat} = ct$ ($!\ \vec{p} = m\vec{v}$)

$\vec{p}_i = \vec{p}_f$

↳ Experiment imaginar de ciocnire:



a) particule identice

b) față de S

P.t. ca ciocnirile să decurgă conform @, impulsul pe fiecare direcție se conservă astfel:

1) Ox

↳ prima particulă își păstrează impulsul

↳ a doua particulă are impuls nul, înainte și după ciocnire

2) Oy

↳ pr. ciocnire perf. elastică:

$\begin{cases} v_1, v_2 \text{ înainte de cioc.} \\ v_1', v_2' \text{ după.} \end{cases}$

$$v_1' = 2\frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} - v_1$$

$$v_2' = 2\frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} - v_2$$

$$v_1' = -v_1 \Leftrightarrow m_1 v_1 = -m_2 v_2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |\vec{p}_1| = |\vec{p}_2|$$

↳ Este necesar ca impulsul pe Oy al primei particule înainte de ciocnire să fie egal cu impulsul pe Oy al celei de a doua înainte de ciocnire

$$m(V) \cdot v_y = m(u) \cdot u$$

↳ u = vit. pe y măsurată în S'

v_y = vit. pe y măsurată în S.

$$\Rightarrow v_y = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{u}{1 + \frac{v_x \cdot 0}{c^2}}$$

↳ v_x = viteza de transport a lui S' față de S

↳ 0 = viteza pe Ox' a primei particule ~~față~~ de S'

$$\Rightarrow m(V) \cdot \frac{u}{\gamma} = m(u) \cdot u \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m(V) = \gamma \cdot m(u)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_x^2}{c^2}}}$$ asociat mișcării lui S' față de S

↳ $u \to 0 \Rightarrow v_x \to V$

$$\boxed{m(V) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0}$$

↳ masă de mișcare

• **Energia și impulsul în dinamica relativistă:**

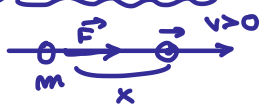
$\vec{p} = m\vec{v}$ ⇒ se conservă și în TRS

$\vec{p} = \gamma m_0 \vec{v}$ ⇒ $|p|$ nu depinde liniar de $|\vec{v}|$

(Anticipare: $E = mc^2$)

- Energia cinetică a unui corp este energia sa de mișcare, adică cea pe care o capătă ca urmare a efectului asupra sa a unui lucru mecanic care îi modifică viteza.

1) Nerelativist



$(v_i = 0)$

$|\vec{v}| \ll c$, $v \ll c$, $m = ct.$

$E_c = L = F \cdot x = m \cdot a \cdot x$

Legea de mișcare: $x = \frac{at^2}{2}$ } Galilei →

Legea vitezei: $v = at$

$\rightarrow v^2 = v_i^2 + 2ax \Rightarrow E_c = \frac{mv^2}{2}$

($v_i = 0$)

! $dL = F \cdot dx$

Th. var. impulsului: $\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$ ($\vec{F}$ ct.)

$\Delta \vec{p} = \vec{F} \cdot \Delta t$

$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \dot{\vec{p}} \Rightarrow dL = \frac{dp}{dt} \cdot dx$

$dL = v\,dp \Rightarrow$ $p_f = mv$

$\Rightarrow E_c = \int_i^f v\,dp = \int_i^f \frac{p}{m}\,dp = \frac{1}{m}\int_{p_i=0} p\,dp =$

$= \frac{1}{2m} \cdot m^2 v^2 = \frac{mv^2}{2}.$

2) Relativist:

$E_c = \int_i^f v\,dp$

$p(v) = m(v) \cdot v = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

$p^2 = \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Leftrightarrow p^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = m_0^2 v^2$

$\Leftrightarrow v^2 = \frac{p^2 \cdot c^2}{c^2 m_0^2 + p^2}$

$E_c = \int_i^f v\,dp = \int_i^f \frac{p}{\sqrt{p^2 + (m_0 c)^2}}\,dp = c\sqrt{p^2 + (m_0 c)^2} - m_0 c^2$

$p^2 = m^2 v^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{E_c = mc^2 - m_0 c^2}$

- mc^2: energ. totală la vit. v (la final) (de mișcare)
- $m_0 c^2$: energ. proprie (la inc.) (de repaus)
- mc^2: de mișcare (cinetică)

$E_c = E_{mișcare} - E_{repaus}$

10. Unda de Broglie. Ecuația lui Schrödinger

- Victor de Broglie a fct. ip. că nu doar lumina are caracter dual (undă EMG + particulă), că și așa-numitele particule elementare (proton, electron) pot fi înțelese atât ca entități corpusculare, cât și ca fenomene ondulatorii.
- Lumina se comportă în anumite circumstanțe ca un flux de particule mai degrabă decât o undă, numite fotoni.
- Lumina este emisă / absorbită în „porții"

Lumina → corpuscul (foton) / undă EMG } DUALISM UNDĂ-CORPUSCUL

- Dualismul nu este contradictoriu în natura fenomenului fizic. Când spunem „corpuscul" → înțelegerea intuitivă a corpurilor microscopice
„undă" → înțelegerea intuitivă a vibrațiilor

↳ Lumina e o entitate fizică ce are unele aspecte comune cu corpurile microscopice și cu undele clasice.

- Foton:

$\begin{cases} p = \frac{h}{\lambda} = h \cdot k \\ E = h\nu = \hbar\omega \end{cases}$ } Imagine corpusculară

$\omega = 2\pi\nu$

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$

$h = 6{,}625 \cdot 10^{-34}$ J s

$\boxed{\hbar = \frac{h}{2\pi}}$ → constanta Planck redusă

- Lumina ca undă:

$\vec{E} = \vec{E}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$

- imaginea „ondulatorie"
- pulsația ($\omega = 2\pi\nu$)
- vectorul de undă $|\vec{k}| = 2\pi\tilde{\nu} = \frac{2\pi}{\lambda}$ ↳ nr. de undă

- Ipoteza „de Broglie" electron ~ undă

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

- Undă plană asociată particulei:

$$\Psi(t,\vec{r}) = \Psi_0 \sin(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

Ψ = fct. de undă, a cărei semnificație fizică nu a fost înțeleasă de la început

$$\omega = \frac{E}{\hbar} \qquad k = \frac{p}{\hbar}$$

- O particulă are energie + impuls.

↳ Particulă relativistă ($v \nearrow c$)

$$\begin{cases} E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4 \\ E = mc^2 \\ p = mv \\ m = \dfrac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \end{cases}$$

↳ Particulă $v \ll c$

$$\begin{cases} m = m_0 = ct. \\ E_c = \dfrac{m_0v^2}{2} \\ p = m_0v \end{cases}$$

- Completare la relativitate:

$E_{cinetică} = E_{mișcare} - E_0 =$ (de repaus)

$= mc^2 - m_0c^2 =$

$= m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - 1\right)$ (Vezi Bernoulli (curs Mega))

- $\Psi = \Psi_0 \sin\left(\frac{1}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})\right)$

$\tilde{\Psi} = \tilde{\Psi}_0 \exp\left(\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})\right]$ (1)

ECUAȚIA SCHRÖDINGER

1) E.S. temporală (generală, oriunde)

$$\hat{H}\Psi = -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial t}\Psi$$

2) E.S. atemporală (particulară, în probl. staționare, $E_C = ct$)

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

- $\hat{H}$ = operator Hamiltonian (scrierea operatorială a energiei totale)

↳ Fizică normală: $H = T + U$ (↳ eg. cinetică, ↳ eg. potențială)

↳ Fizică cuantică: $\hat{H} = \hat{T} + \hat{U}$

- Postulatul de reprezentare:

Fiecărei mărimi fizice îi corasp. în formalismul cuantic un operator pe spații vectoriale.

(cuantic → mărime fizică (observabilă) → operator care se aplică funcției de undă

$$\begin{cases} \hat{x}\Psi = x \cdot \Psi \\ \hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} \\ \hat{p}_x\Psi = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial\Psi}{\partial x} \end{cases}$$

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{U}$$

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = \frac{1}{2m} \cdot \frac{\hbar^2}{(-1)} \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad \left(\text{Dacă } \hat{p} = \hat{p}_x\right)$$

$$\hat{U} = U(\hat{x}) = U(x)$$

- Undă de Broglie: (1)
- Plauzabilitatea ES:

$$\hat{H}\tilde{\Psi} = \frac{-\hbar}{i} \cdot \left(\frac{-i}{\hbar}\right) E\tilde{\Psi} = E\tilde{\Psi} \quad (\text{forma atemporală})$$

$$\Psi(t,\vec{r}) = \mathrm{Re}\{\tilde{\Psi}\} = \Psi_0\cos(i\varnothing) - \Psi_0\cos(-i\varnothing)$$

$$\varnothing = \vec{k}\vec{r} - \omega t = \frac{1}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - Et)$$

! Variație în timp ($E \neq ct$) ⇒ $\hat{H}$ măsură a schimbării în timp a fct. de undă.

- Forțe conservative (potențial parabolic)

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{1}{2}kx^2\Psi = E\Psi \quad \text{(atemporală)}$$

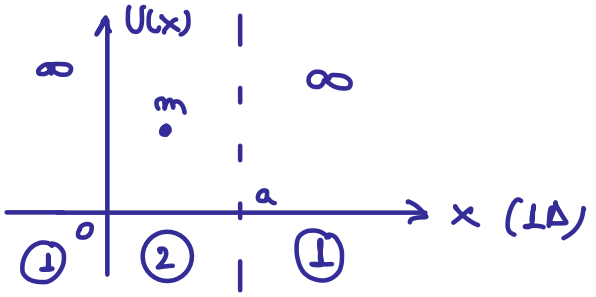
- Forțe neconservative (potențial liniar)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{1}{2}kx^2\Psi = -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial\Psi}{\partial t} \quad \text{(temp.)}$$

- $\Psi(t,x)$ → variație în timp care nu e armonică (ex: undă de Broglie)
- Sist. cuantice izolate se analizează folosind ES atemp.

11. Groapa de potențial cu „pereți" infiniți

- **Quantum well** (groapă cuantică)
  ↳ structură planară, formată din 2 materiale semiconductoare cu prop. dif., în alternanță 1-2-1.
  → matematic, problema Schrödinger 1D
  → detectori de radiație, surse lumină, surse laser
- **Groapă de potențial**
  ↳ particule „capturate", se află într-o regiune spațială care are asociată o energ. potențială de forma unei „depresiuni".
- **Pereți infiniți**
  → primă idealizare pt. simplificarea rezolvării



$$U(x)=\begin{cases}0, & x\in[0,a]\\ \infty, & \text{rest}\end{cases} \qquad a\sim 10\,nm$$

! ES 1D: $\hat{H}\psi=E\psi$ $(E=ct.)$

- $\hat{H}=\hat{T}+\hat{U}$
  ↳ clasic: $T=\frac{mv^2}{2}=\frac{p^2}{2m}$
  ↳ Repr. Schrödinger în coord.:
  $\begin{cases}x\to\hat{x}=x\\ p\to\hat{p}=\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}\end{cases}$ $\quad \hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2}\frac{d^2}{dx^2}+U(x)$
  ↳ ES: $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+U(x)\psi=E\psi$

↳ Bara 1: $U(x)=\infty \Rightarrow \psi_1=0$
↳ Bara 2: $U(x)=0 \Rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\psi=0$ →

$\Rightarrow \begin{cases}\psi_1(0)=\psi_2(0)\\ \psi_1(a)=\psi_2(a)\end{cases}$! $\hat{p}=\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}$

↳ Notație: $k^2=\frac{2mE}{\hbar^2}>0$

$\psi''+k^2\psi=0 \Rightarrow \boxed{\psi_2(x)=A\cos(kx)+B\sin(kx)}$

$\psi_2(0)=0 \Rightarrow A=0$

$\psi_2(a)=0 \Rightarrow \sin(ka)=0 \Rightarrow k=\frac{n\pi}{a}$

$\Rightarrow \boxed{E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}}$

- **Starea fundamentală a particulei** (ground state): $n=1 \Rightarrow E_1=\frac{h^2}{8ma^2}$
- $\Delta E_{k,k+1}=\frac{[(k+1)^2-k^2]\pi^2\hbar^2}{2ma}$
- E
  E_3 ← en. interzisă → Nivele „discrete" de energie
  E_2 → 1 ⇒ 2 tranziție care se poate face doar cu aport energetic extern (absorbția de fotoni)
  E_1 ← ground state

$\Delta E_{1,2}=E_\gamma=h\nu_{1,2}$

(E_γ = energia fotonului absorbit)

$\nu_{1,2}=\frac{E_2-E_1}{h}$

! a ↗ groapă largă ($a=$ lărgimea gropii)
ν fotoni mai puțin energetici

- $\boxed{\psi_n(x)=B_n\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)}$
- **Probabilitate maximală:**

$$P=\int_0^a(\psi)^2dx=1$$

Max Born: $P_{x\in[x_0,x_0+dx]}=\psi^2dx$

$$P_{x\in[x_0,x_1]}=\int_{x_0}^{x_1}\psi^2dx$$

$P_{x\in(-\infty,\infty)}=100\%$, ψ este „normată"

$P_{x\in(-\infty,\infty)} = B_n^2 \int_0^a \frac{1-\cos\frac{2n\pi x}{a}}{2} dx$

$1 = 100\% \Rightarrow B_n = \sqrt{\frac{2}{a}}$

$\Rightarrow \boxed{\psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)}$ n maxime locale

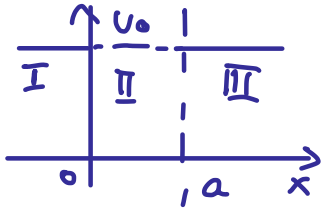
$|\psi_n|^2 \rightarrow$ densitate de probabilitate

! Particulă de energ. E_1
↳ stare fundamentală
↳ max. de prob. în centrul gropii

! Particulă de energ. E_2
↳ stare excitată
↳ prob. mică în centru

12. Groapa de potențial cu pereți finiți

• Model realist pt. QW semicond. (ex.: diode laser)



$U(x) = \begin{cases} 0, & x\in[0,a] \\ U_0, & x\in(-\infty,0) \cup U(a,\infty) \end{cases}$

$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi = E\psi$

↳ laplacean

Notație: $k^2 = \frac{2mc(U_0-E)}{\hbar^2} > 0$ ↳ stări legate

$\psi'' - k^2\psi = 0$

! $E < U_0 \Rightarrow$ stări legate
$E > U_0 \Rightarrow$ stări libere

$$\psi(x) = \begin{cases} A_1 e^{kx} + B_1 e^{-kx}, & x\in(-\infty,0) \\ A_2\cos(\alpha x) + B_2\sin(\alpha x), & x\in[0,a] \\ A_3 e^{kx} + B_3 e^{-kx}, & x\in(a,\infty) \end{cases}$$

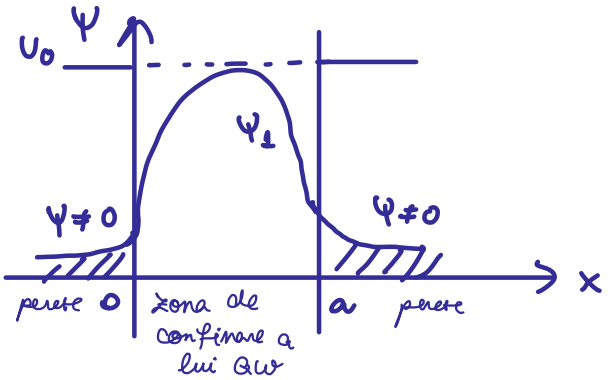
↳ $\lim_{x\to-\infty} e^{-kx} = +\infty \Rightarrow B_1 = 0$
↳ $\lim_{x\to\infty} e^{kx} = +\infty \Rightarrow A_3 = 0$
↳ $\psi_1(0) = \psi_2(0)$
$\psi_2(a) = \psi_3(a)$

Rezolvare mat. sist. liniar pt. aflare A_1, A_2, B_2, B_3:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha x) & \sin(\alpha a) & -e^{-ka} \\ k & 0 & -\alpha & 0 \\ 0 & -\alpha\sin(\alpha a) & \alpha\cos(\alpha a) & k\cdot e^{-ka} \end{bmatrix}$$

$X = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix}$ $\boxed{MX = O_4}$

$\Rightarrow \boxed{\operatorname{tg}(\alpha a) = \frac{2\alpha k}{\alpha^2 - k^2}}$



! { ES $1\Delta \Rightarrow$ QW (quantum well) $\Rightarrow$ groapă
ES $2\Delta \Rightarrow$ QWW (q. well wire) $\Rightarrow$ fire
ES $3\Delta \Rightarrow$ QΔ (quantum dots) $\Rightarrow$ puncte

• <u>Probabilitatea 3D</u>:

$P = \iiint_{\Delta} \psi^*(x,y,z)\cdot\psi(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$

• $\hat{H} = \hat{T} + \hat{U} = \frac{-\hbar^2}{2m}\hat{p}^2 + U(\vec{r})$
↳ operator hamilton / operatorul energiei totale

• $\hat{p} = \frac{\hbar}{i}\nabla = \frac{\hbar}{i}\left(\hat{1}_x\frac{\partial}{\partial x} + \hat{1}_y\frac{\partial}{\partial y} + \hat{1}_z\frac{\partial}{\partial z}\right)$
$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U$

• $\boxed{-\vec{j} \overset{\text{def.}}{=} \frac{i\hbar}{2m}(\psi^*\Delta\psi - \nabla\psi^*\psi)}$
↳ densitatea curentului de probabilitate

$\boxed{\frac{dP}{dt} = -\oiint_{\Sigma(\Delta)} \vec{j}\,d\vec{s}}$
↳ debit cuantic

13. Efectul tunel

- **Recapitulare**

$\vec{j} = \frac{i\hbar}{2m}(\psi^*(\Delta\psi) - (\nabla\psi^*)\psi)$

$\hbar = \frac{h}{2m}$ $\begin{cases}\psi \to \text{funcția de undă}\\ \psi^* \to \text{conjugata complexă}\end{cases}$

$\psi^*\psi = |\psi|^2$ = densitatea de probabilitate

$i = \iint_{\mathcal{E}} \vec{j}\, d\vec{A}$ curent de probabilitate

$p = \iiint_V |\psi^2|\, dV$ probabilitate

De obicei, $\psi \in \mathbb{C}$

! Groapa cuantică $= 1$ $\begin{cases}\psi \in \mathbb{R}\\ \psi^* = \psi\\ |\psi|^2 = \psi^2\end{cases}$

↳ particulă legată

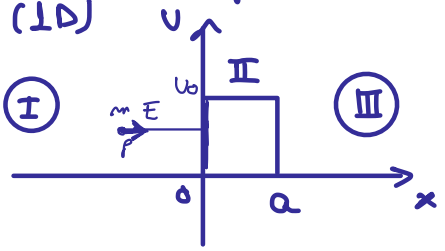
! $\psi^* = \psi \Rightarrow \vec{j} = 0$ (nu este curent de probabilitate)

- **Condiția de normare:**

$P_{tot} = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1 \iff \int_{-\infty}^{\infty} |A|^2 dx = 1$

(imposibilitate matematică, $|A|^2 > 0$)

- **Bariera de potențial dreptunghiulară** (1D)



$U(x) = \begin{cases}0, & x \in (-\infty, 0) \cup (a, \infty)\\ U_0, & x \in [0, a]\end{cases}$ $U_0 > 0$

- O particulă se află în această zonă și ne interesează probabilitatea ca particula să treacă din I în III dacă $E < U_0$.

↳ clasic: $\begin{cases}E > U_0 \to \text{particula trece cu probabilitatea } 100\%\\ E < U_0 \to \text{particula se reflectă cu probabilitatea } 100\%\end{cases}$

↳ cuantic:

↳ ES atemporală

↳ $\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + U(x)\psi = E\psi$, $\psi(x)$

Notăm $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$

$\begin{cases}\text{I: } \psi_I(x) = A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx}\\ \text{III: } \psi_{III}(x) = A_3 e^{ikx} + B_3 e^{-ikx}\\ \text{II: } \psi_{II}(x) = A_2 e^{\alpha x} + B_2 e^{-\alpha x},\end{cases}$

$\alpha^2 = \frac{2m(U_0 - E)}{\hbar}$

- Revenind:

↳ $\psi(x) = \begin{cases}A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx}, & x < 0\\ A_2 e^{\alpha x} + B_2 e^{-\alpha x}, & 0 \le x \le a\\ A_3 e^{ikx}, & x > a\end{cases}$

(a = lățimea barierei)

↳ $\psi^*(x) = \begin{cases}A_1^* e^{-ikx} + B_1^* e^{ikx}, & x \in I\\ A_2^* \cdot \alpha \cdot e^{\alpha x} + B_2^* \cdot (-\alpha) \cdot e^{-\alpha x}, & x \in II\\ A_3^* \cdot e^{-ikx}, & x \in III\end{cases}$

$\frac{d\psi}{dx} = \begin{cases}A_1 \cdot ik \cdot e^{ikx} + B_1 \cdot (-ik) \cdot e^{-ikx}, & x \in I\\ A_2 \cdot \alpha \cdot e^{\alpha x} + B_2 \cdot (-\alpha) \cdot e^{-\alpha x}, & x \in II\\ A_3 \cdot ik \cdot e^{ikx}, & x \in III\end{cases}$

↳ $\frac{d\psi^*}{dx} = \begin{cases}A_1^* \cdot (-ik) \cdot e^{-ikx} + B_1^* \cdot ik \cdot e^{ikx}, & x \in I\\ A_2^* \cdot \alpha \cdot e^{\alpha x} + B_2^* \cdot (-\alpha) \cdot e^{\alpha x}, & x \in II\\ A_3^* \cdot (-ik) \cdot e^{-ikx}, & x \in III\end{cases}$

↳ Densitatea curentului de prob.:

$j_I = \frac{\hbar k}{m}(|A_1|^2 - |B_1|^2) = ct.$ (progresiv → regresiv)

Analog $j_{III} = \frac{\hbar k}{m}|A_3|^2$

- **Coef. de reflexie pe barieră:**

$R \overset{def.}{=} \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2} = \frac{\text{curent regresiv zona I}}{\text{curent progresiv zona I}}$

- **Coef. de tranziție prin barieră:**

$T \overset{def.}{=} \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2} = \frac{\text{curent progresiv zona III}}{\text{curent progresiv zona I}}$

↳ **Condițiile standard ale fct. de undă:**

- continuitate: $\begin{cases}\psi_I(0) = \psi_{II}(0)\\ \psi_{II}(a) = \psi_{III}(a)\end{cases}$
- derivabilitate: $\begin{cases}\frac{d\psi_I}{dx}(0) = \frac{\psi_{II}}{dx}(0)\\ \frac{d\psi_{II}}{dx}(0)\end{cases}$

! relație suplimentară la groapă cuantică: $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 = 1$ ↳ normare

! problema de tunelare + particula liberă $\Big\}$ → cond. de normare nu se poate folosi

↳ $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx \nearrow \infty$

14. Bariera de potențial de formă oarecare. Emisia la rece

• Continuare (necunoscute)

↳ în general, $B_2 \gg A_2$.

↳ $\frac{A_3}{A_1} = \frac{4\alpha k}{-i} \cdot \frac{e^{ika} \cdot e^{-\alpha a}}{(\alpha + ik)^2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{T} = \frac{16\alpha^2 k^2 \cdot e^{-2\alpha a}}{(\alpha^2 + k^2)^2}}$$

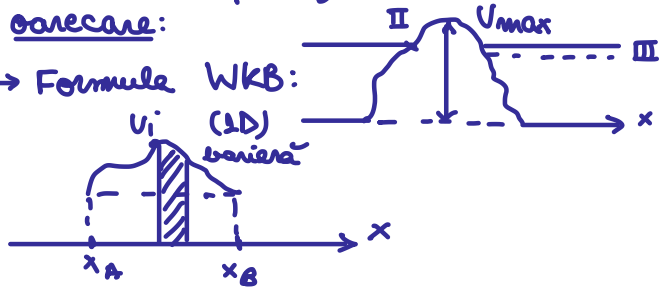
↳ Notăm $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ și $\alpha^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}$

↳ Coeficient de transmisie:

$$\mathcal{T} = \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} \exp\left(-\gamma_m - \frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(V_0 - E)}\right)$$

• Bariera de potențial de formă oarecare:

↳ Formula WKB:



$\mathcal{T}_i$ = transmitanța barierei dreptunghiulare nr. „i"

$\mathcal{T}_i = \frac{|A_{i+1}|^2}{|A_i|^2}$ global, $\mathcal{T} = \mathcal{T}_1 \cdot \mathcal{T}_2 \cdot \ldots \cdot \mathcal{T}_n$

$$\mathcal{T}_i = \mathcal{T}_{0i} \cdot \exp\left(-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(U_i - E)}\,\Delta x_i\right)$$

$$\mathcal{T}_{0i} \overset{not}{=} \frac{16E(U_i - E)}{U_i^2}$$

• Dacă diviziunea devine ∞ de fină ($\max\{\Delta x_i\} \to 0$), suma se scrie ca o integrală:

$$\boxed{\mathcal{T} = \mathcal{T}_0 \cdot \exp\left(\frac{-2}{\hbar}\int_{x_a}^{x_b}\sqrt{2m(U(x) - E)}\,dx\right)}$$

Formula WKB

• Efectul tunel cuantic

↳ explică fenomene din fizica atomică, fizica semiconductorilor, supraconductorilor, fizica nucleară

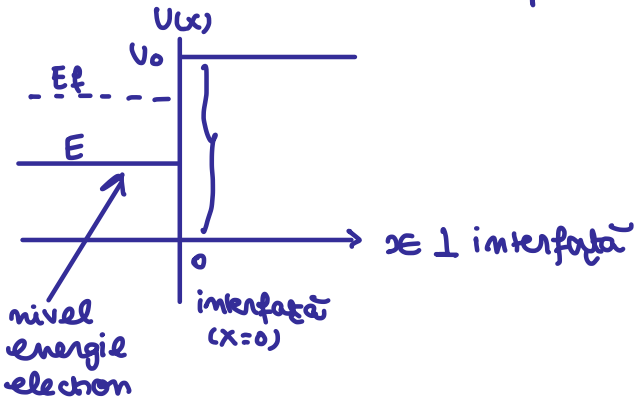
↳ autoemisia (emisia electronilor dintr-un metal la rece)

↳ emisia electronilor a metalelor

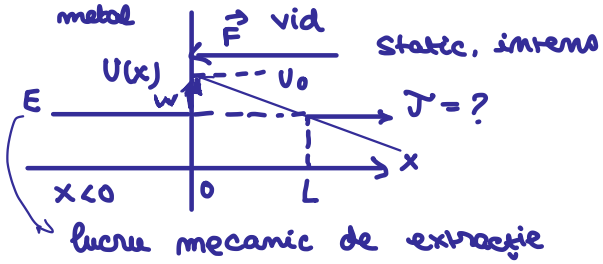
↳ sub efectul luminii (el. fotoelectric)

↳ sub efectul încălzirii (termoemisie)

↳ la rece (în câmp electric intens)



↳ Aplic un câmp electric exterior orientat spre metal:



↳ Notație: E → F (field) pt. a nu confunda cu E energia.

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_0 - e \cdot F x \end{cases}$$ „forma barierei"

simetrie liniară

Obs! $\vec{F_e} = q \cdot \vec{E}$ → intensitatea câmpului electric

↳ forța electrică ↳ sarcina

• Curentul de autoemisie este ~ $\mathcal{T}$.

$$\mathcal{T} = \mathcal{T}_0 \exp\left(-\frac{2}{\hbar}\int_0^L \sqrt{2m(\underbrace{V_0 - eFx}_{U(x),\ x>0} - E)}\,dx\right) \quad \text{(WKB)}$$

$U(L) = E \Rightarrow L = \frac{V_0 - E}{eF}$

$$\int_0^L [2m_0 F(L - x)] = \frac{2}{3}\sqrt{2m}\,\frac{(V_0 - E)^{3/2}}{eF}$$

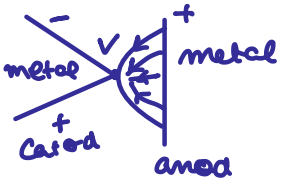
$$\mathcal{T} = \mathcal{T}_0 \exp\left(-\frac{2}{\hbar} \cdot \frac{2}{3}\sqrt{2m}\,\frac{(V_0 - E)^{3/2}}{eF}\right)$$

$$\boxed{\mathcal{J} = \mathcal{J}_0 \exp\left(-\frac{F_0}{F}\right)}$$ FORMULA FOWLER-NORDHEIM

$$\begin{cases} F_0 = \text{câmp caracteristic de emisie la rece} \\ = \frac{4}{3}\frac{\sqrt{2m}}{e\hbar}W^{3/2} \quad \text{„formula 3/2"} \end{cases}$$

↳ $I_a = I_c \exp\left(-\frac{F_0}{F}\right)$ → formula $I_a(F)$ (câmp electric aplicat; ↳ curent autoemisie)

↳ Fo este din general f. mare
↳ W = 4 eV (în general)
↳ Fo ≈ 10 GV/m



↳ eV = unitate de energie din fizica atomică, nucleară
↳ 1 eV = 1,602 · 10⁻¹⁹ J

↳ ⟨F⟩ s.l. = V/m
↳ V r ~ 5000 Å = ½ Nm

15. Radioactivitatea α

- **Radioactivitatea**

↳ α
↳ emisie de particule α (nuclee de ${}_2^4He$) din nuclee grele (Z > 90)
↳ β (β⁺, β⁻)
↳ emisia de pozitroni (e^+) și electroni (e^-) din nuclee
↳ γ
↳ emisia de unde ELMG (λ ~ 1 fm) din nucleele instabile

- **Radioactivitatea α**

${}_2^4He$ A = 4 (2p⁺, 2n⁰) E ~ 4 ÷ 9 MeV
Z = 2 (2e⁻, 2p⁺)

1 MeV = 10⁶ eV

↳ ${}_Z^A X \xrightarrow[\text{alpha}]{\text{dezintegrare}} {}_{Z-2}^{A-4}X' + {}_2^4\alpha$

(X, X' specii nucleare diferite)

↳ A = Z + N → m. neutroni
↳ m. protoni
↳ m. de masă

↳ Experimental: energ. tipică a particulelor de emisie variază relativ puțin (4 ÷ 9 MeV)

↳ Energie mare ⇒ timp de înjumătățire mai scurt ($t_{1/2}$)

↳ t_0 (m₀) —radioactivitate→ t (m) + produși secundari

$t = t_{1/2} \rightarrow m = \frac{1}{2} m_0$

↳ **Legea empirică a fenomenelor de dezintegrare:**

$m(t) = m_0 \cdot e^{-\gamma t}$ (masă) ⟷ $N = N_0 \cdot e^{-\gamma t}$ (nr. nuclee dezintegrate)

! γ = coef. de dezintegrare = ct.

↳ $m(t_{1/2}) = m_0 \cdot e^{-\gamma t_{1/2}} = \frac{1}{2} m_0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow e^{\gamma t_{1/2}} = 2 \Leftrightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\gamma}$ ($\gamma \uparrow$, $t_{1/2} \downarrow$)

↳ Dorim o relație γ-Energie. Folosim efectul cuantic tunel:

- $q_{x'} = (Z-2)e$

${}_Z^{Z+N}X \longrightarrow {}_{Z-2}^{Z+N-4}X' + {}_2^4\alpha$

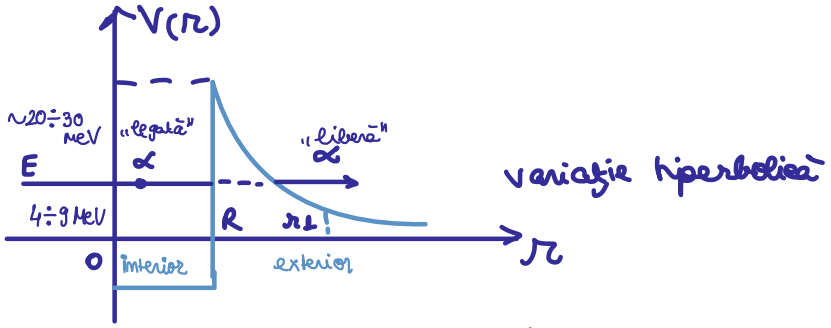
$q_x = Ze$ $q_{x'} = (Z-2)E$

↳ $U(r) = k \cdot \frac{q_{x'} \cdot q_\alpha}{r}$

(k = ct. electrică a vidului
U(r) = energ. potențială electrică)

$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(Z-2)e \cdot 2e}{r}$

- Nu este necesară implicarea unei coord. unghiulare deoarece se presupune o simetrie polară sferică a nucleului:



↳ r = 0 la centrul nucleului
↳ R = raza nucleului

- Groapa de potențial interioară este de natură nucleară atractivă, dar potențialul ext. este de natură ELMG repulsivă.
- Razele nucleare se pot estima experimental prin procese de împrăștiere a particulelor pozitive pe nuclee.

$R \simeq 10^{-14}\ m = 10\ fm$

- Conform desenului: $U_0 = U(R)$

$U_0 \simeq 25$ MeV (înălțimea maximă a barierei de potențial)

- Tranmitanța (coef. de transmisie, transparența) barierei este dată de formula efectului tunel în bariera oarecare.

$$T = T_0 \cdot \exp\left(\frac{-2}{\hbar}\sqrt{2m}\int_R^{r_1}\sqrt{U(r)-E}\,dr_1\right)$$

↳ m masa particulei

La R → intrare în barieră
La r → ieșire din barieră

$U(r_1) = E$

$U(R) = U_0$

$U(r) \sim \frac{1}{r} \iff U(r) \cdot r = ct.$

$U(r) \cdot r = U_0 R \longrightarrow U(r) = U_0 \cdot \frac{R}{r}$

$U(r_1) r_1 = U(R) R \iff E r_1 = U_0 R \Rightarrow r_1 = R \frac{U_0}{E}$

- $T_1 \overset{not}{=} T_0 \exp\left(\frac{4\sqrt{2mU_0}}{\hbar} \cdot R \right)$

  $c \overset{not}{=} \frac{\pi \sqrt{2m} \cdot R U_0}{\hbar}$

- α:

  $m \simeq 2m_p + 2m_n \simeq 6,6 \cdot 10^{-27} kg$

  $C = 360 \ (MeV)^{1/2}$

  $R = 10 \ fm$

  $U_0 = 25 \ MeV$

  $\hbar = \frac{h}{2\pi}$

- $\gamma \sim T$ constanta de dezintegrare

  $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\gamma} \sim \exp\left(\frac{C}{\sqrt{E}}\right)$ $E \nearrow, \sqrt{E} \nearrow, \frac{C}{\sqrt{E}} \searrow, \exp\left(\frac{C}{\sqrt{E}}\right) \searrow, t_{1/2} \searrow\searrow$